

# NEFES SAATİ — RAMS ANALİZİ

AR Destekli Akıllı İlaç Takip ve Hatırlatma Sistemi | Kenan Yılmaz — 210542011

Nefes Saati, kronik hastalığa sahip yaşlı bireylerin günlük ilaç uyumunu artırmak amacıyla geliştirilmiş Android tabanlı bir mobil sağlık uygulamasıdır. Bu belgede proje; Reliability (Güvenilirlik), Availability (Kullanılabilirlik), Maintainability (Bakım Yapılabilirlik) ve Safety (Güvenlik) boyutlarıyla değerlendirilmektedir.

## 1. Proje Tanımı ve Teknoloji Yığını

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mimari      | React Native CLI 0.83   TypeScript   Local-first (AsyncStorage + Firestore)      |
| AR / Kamera | react-native-vision-camera + Google ML Kit OCR — ilaç kutusu metin tanıma        |
| Bildirim    | @notifee günlük tekrarlayan alarm   Sessiz saatler 23:00–07:00                   |
| Diğer       | Three.js 3D model   react-native-tts Türkçe TTS   Firebase Auth-free bakıcı modu |

## 2. RAMS Analizi

### 2.1 Reliability (Güvenilirlik)

Sistemin kesintisiz ve hatasız çalışma kapasitesi.

- Local-first mimari — AsyncStorage birincil; Firestore fire-and-forget; ağ hatası uygulamayı durdurmaz
- Benzersiz doz ID formatı {medicineId}\_{YYYY-MM-DD}\_{HHMM} — mükerrer kayıt oluşturulamaz
- useMedicineSchedule / useMedicineHistory — tüm AsyncStorage işlemleri try-catch ile korunmuş
- scheduleAllNotifications() her çağrıda eski tetikleyicileri iptal eder, atomik yenileme yapar
- 30 günlük geçmiş sınırı — AsyncStorage dolmasını ve performans düşüşünü önler

### 2.2 Availability (Kullanılabilirlik)

Uygulamanın gerektiğinde erişilebilir ve hazır olma oranı.

- Auth-free tasarım — AR-XXXX-XXXX cihaz kimliği, giriş adımı yok; anlık erişilebilirlik %100
- Tam çevrimdışı mod — ilaç listesi, doz onayı, haftalık takvim internet gerektirmez
- RECEIVE\_BOOT\_COMPLETED — cihaz yeniden başlatılsa da bildirim tetikleyicileri otomatik yenilenir
- Firebase SLA %99.95 uptime — kesintisi yalnızca bakıcı modunu ve bulut yedeklemeyi etkiler
- useFocusEffect — her sekme geçişinde AsyncStorage'dan güncel veri yüklenir

## 2.3 Maintainability (Bakım Yapılabilirlik)

Sistemin değiştirilebilirlik, güncellenebilirlik ve sürdürülebilirlik kalitesi.

- TypeScript strict mode — derleme zamanı hata tespiti, runtime sürprizleri önlenir
- Screens → Hooks → Services katmanlı mimari — kütüphane değişimi tek servis dosyasıyla
- GitHub (<https://github.com/kenanylmz/arSaglikProjesi>) — faz bazlı commit geçmişi
- Merkezi tip tanımları (types/index.ts) — veri modeli değişiminde tek değişim noktası
- Sabit versiyon kilitleme (package-lock.json) — beklenmedik breaking change önlenir

## 2.4 Safety (Güvenlik)

Kullanıcı, veri ve çevre sistemleri koruma kapasitesi.

- Anonim AR-XXXX-XXXX kimlik — sıfır PII, GDPR Madde 5(1)(c) veri minimizasyonu uyumu
- Bakıcı modu read-only — hasta adına doz onayı / ilaç silme / zamanlama değişikliği yapılamaz
- Bildirim sessiz saatler 23:00–07:00 — gece alarmı riski sıfır
- Veri minimizasyonu — Firestore'da yalnızca ilaç kimliği, tarih, saat, alım durumu
- KRİTİK: Firestore güvenlik kuralları üretim öncesi sıkılaştırılmalıdır

## 3. RAMS Özet Matrisi

| Kriter          | Temel Uygulama                                            | Mevcut Durum      | Öncelik |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Reliability     | Local-first + try-catch + benzersiz doz ID + atomik alarm | Sağlanıyor        | Orta    |
| Availability    | Auth-free + çevrimdışı mod + BOOT_COMPLETED               | Sağlanıyor        | Düşük   |
| Maintainability | TypeScript + katmanlı mimari + GitHub + sabit versiyonlar | Sağlanıyor        | Orta    |
| Safety          | Anonim ID + read-only bakıcı + sessiz saatler + PII yok   | ⚠Firestore kuralı | KRİTİK  |

En yüksek öncelikli eylem: Firestore güvenlik kurallarının üretim ortamına alınmadan önce sıkılaştırılması. Güvenilirlik ve kullanılabilirlik kriterleri mevcut mimaride tam olarak karşılanmaktadır.